

Universidad Técnica de Ambato
Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
(FISEI)



PROGRAMA CAFETERIA

Carrera:

Software

Nivel – Paralelo

1 - “B”

Estudiante:

Kevin David Punina Moposita

Implementación en Java y C++

1. Introducción

Este informe documenta el proceso completo de análisis, diseño e implementación de un programa que simula la compra de un producto por parte de una estudiante. El sistema solicita los datos del comprador y del producto, calcula el subtotal, aplica un descuento didáctico del 10%, obtiene el total a pagar, valida el dinero entregado y determina el cambio o el monto faltante. El ejercicio se desarrolló en dos lenguajes de programación, Java y C++, con el fin de comparar su sintaxis y manejo de entrada/salida sobre una misma lógica de negocio.

Objetivos específicos

1. Diseñar un programa que capture y organice los datos del comprador junto con los datos de la compra, aplicando estructuras de entrada/salida y variables de tipo cadena y numéricas para garantizar el registro completo de la transacción.
2. Implementar el cálculo automático de subtotal, descuento del 10% y total a pagar, utilizando operadores aritméticos.
3. Validar la disponibilidad de stock y la suficiencia del pago entregado por el comprador.

2. Análisis del problema

Antes de escribir código, se identificaron los datos de entrada, el proceso de cálculo y los datos de salida requeridos por el problema.

2.1 Datos de entrada

- Nombre del comprador
- Carrera del comprador
- Cédula del comprador
- Nombre del producto
- Cantidad de unidades a comprar (limitada a un stock de 10 unidades)
- Dinero entregado por el comprador

2.2 Datos constantes

- Precio unitario fijo: \$1.00
- Porcentaje de descuento didáctico: 10%
- Stock disponible: 10 unidades

2.3 Proceso de cálculo

1. Subtotal = cantidad $\times$ precio unitario
2. Descuento = subtotal $\times$ 0.10
3. Total = subtotal – descuento
4. Si el pago es mayor o igual al total: Cambio = pago – total
5. Si el pago es menor al total: Faltante = total – pago

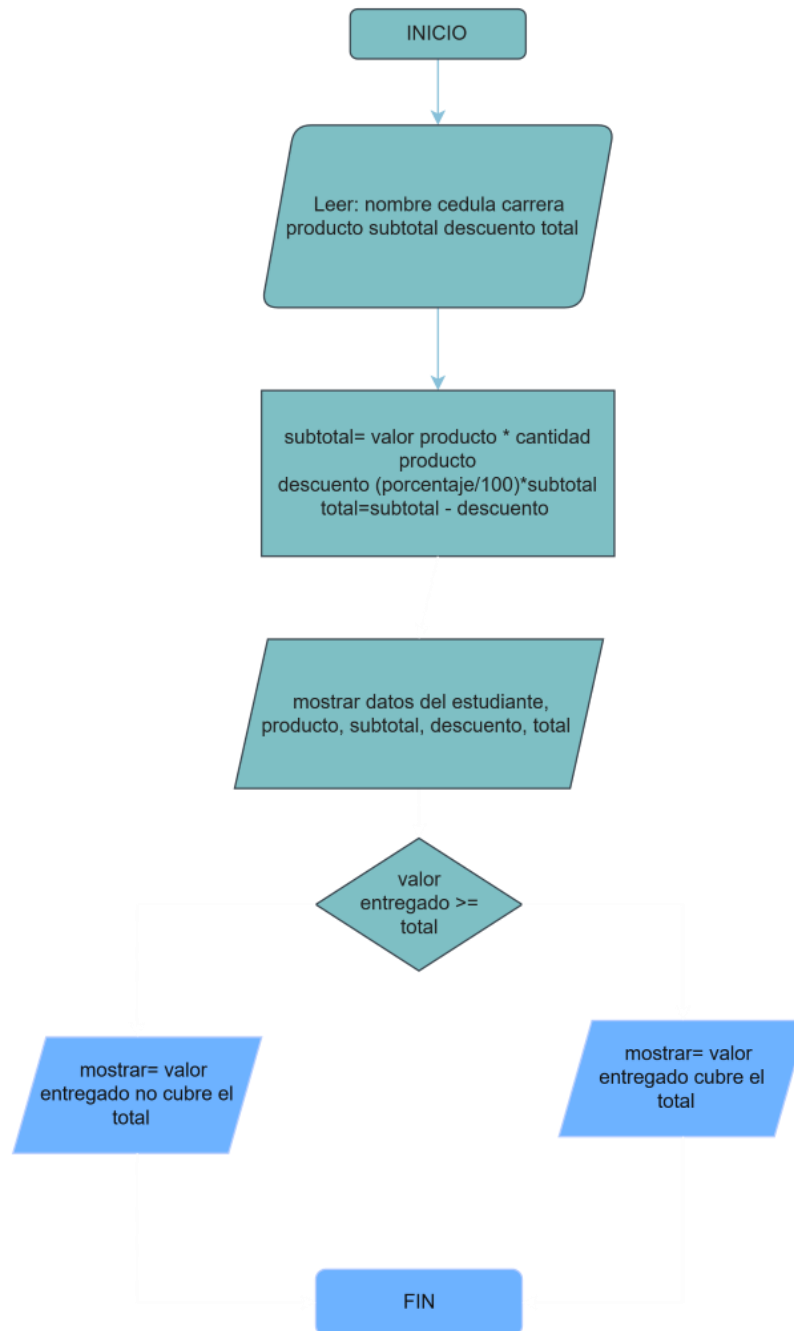
2.4 Datos de salida

- Resumen con los datos del comprador y del producto
- Subtotal, descuento y total calculados
- Cambio a devolver o monto faltante, según corresponda

3. Diseño del algoritmo

El algoritmo general, independiente del lenguaje, sigue estos pasos:

1. Solicitar y almacenar los datos del comprador (nombre, carrera, cédula).
2. Solicitar el nombre del producto y la cantidad de unidades deseada.
3. Validar que la cantidad no supere el stock disponible (10 unidades) ni sea menor o igual a cero.
4. Calcular subtotal, descuento y total con el precio unitario fijo de \$1.00.
5. Solicitar el dinero entregado por el comprador.
6. Mostrar el resumen completo de la compra.
7. Comparar el pago contra el total y mostrar el cambio o el monto faltante.



4. Desarrollo en Java

Código completo en Java:

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class cafeteriaUniversitaria {
    public static void main(String[] args) {
        int postres = 10;
```

```
double subTotal,total,dineroIngresado;
double descuento = 0.10;
int cantidad;
double precioPostre= 1.00;
String nombreCliente, carrera;
int cedula;

Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.println("Bienvenido a la Cafetería Universitaria");
System.out.println("Postres disponibles: " + postres);
System.out.println("Ingrese la cantidad de postres a comprar: ");
cantidad = sc.nextInt();
sc.nextLine(); // Limpiar el buffer del scanner
subTotal = cantidad * precioPostre;
total = subTotal * 1.12;

System.out.println("Ingrese su nombre: ");
nombreCliente = sc.nextLine();
System.out.println("Ingrese su carrera: ");
carrera = sc.next();
System.out.println("Ingrese su cédula: ");
cedula = sc.nextInt();
System.out.print("Ingrese el dinero que va a ingresar: $");
dineroIngresado = sc.nextInt();

System.out.println("Factura de compra");
System.out.println("Nombre del cliente: " + nombreCliente);
System.out.println("Carrera: " + carrera);
System.out.println("Cédula: " + cedula);
System.out.println("Cantidad de postres: " + cantidad);
System.out.println("Valor entregado: $" + dineroIngresado);
System.out.println("Subtotal: $" + subTotal);
```

```

subTotal = precioPostre * cantidad;
total = subTotal - (subTotal * descuento);

System.out.println("Descuento: $" + descuento);
System.out.println("Total a pagar (con Descuento): $" + total);

if (total <= dineroIngresado)
{
    System.out.println("El cliente ha ingresado suficiente dinero para realizar la compra.");
}
else
{
    System.out.println("El cliente no ha ingresado suficiente dinero para realizar la compra.");
}
sc.close();
}
}

```

5. Desarrollo en C++

Código completo en C++:

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nombreComprador, carrera, cedula, producto;
    int cantidad;
    const double PRECIO_UNITARIO = 1.00;
    const int STOCK_DISPONIBLE = 10;
    double subtotal, descuento, total, pago;

    cout << "--- Datos del comprador ---" << endl;

```

```
cout << "Nombre: ";
getline(cin, nombreComprador);

cout << "Carrera: ";
getline(cin, carrera);

cout << "Cedula: ";
getline(cin, cedula);

cout << "\n--- Datos de la compra ---" << endl;
cout << "Nombre del producto: ";
getline(cin, producto);

cout << "Precio unitario: $" << fixed << setprecision(2) << PRECIO_UNITARIO << endl;

cout << "Cantidad de unidades (stock disponible: " << STOCK_DISPONIBLE << "): ";
cin >> cantidad;

if (cantidad > STOCK_DISPONIBLE) {
    cout << "\nNo hay suficiente stock. Solo hay " << STOCK_DISPONIBLE << " unidades disponibles." <<
endl;
    return 0;
}

if (cantidad <= 0) {
    cout << "\nCantidad invalida." << endl;
    return 0;
}

subtotal = cantidad * PRECIO_UNITARIO;
descuento = subtotal * 0.10;
total = subtotal - descuento;

cout << "Dinero entregado: $";
```

```

cin >> pago;

cout << fixed << setprecision(2);
cout << "\n--- Resumen de compra ---" << endl;
cout << "Comprador: " << nombreComprador << endl;
cout << "Carrera: " << carrera << endl;
cout << "Cedula: " << cedula << endl;
cout << "Producto: " << producto << endl;
cout << "Cantidad: " << cantidad << endl;
cout << "Precio unitario: $" << PRECIO_UNITARIO << endl;
cout << "Subtotal: $" << subtotal << endl;
cout << "Descuento (10%): $" << descuento << endl;
cout << "Total a pagar: $" << total << endl;

if (pago >= total) {
    double cambio = pago - total;
    cout << "Pago suficiente. Cambio: $" << cambio << endl;
} else {
    double faltante = total - pago;
    cout << "Dinero insuficiente. Falta: $" << faltante << endl;
}

return 0;
}

```

8. Conclusiones

1. Sobre el registro de datos del comprador: el uso de `getline()` en C++ y `nextLine()` en Java para capturar cadenas con espacios permitió estructurar correctamente la información personal del comprador, evidenciando la importancia de diferenciar entre la lectura de texto y la lectura de valores numéricos en ambos lenguajes.
2. Sobre el cálculo del subtotal, descuento y total: el manejo de constantes (`const` en C++, variables fijas en Java) facilitó mantener valores estables como el precio unitario y evitar errores de digitación, mientras que el cálculo del descuento del 10% demostró cómo automatizar operaciones financieras simples de forma confiable y reutilizable en ambos lenguajes.
3. Sobre la validación de stock y pago: las estructuras condicionales permitieron controlar dos escenarios críticos del programa —la disponibilidad limitada de producto y la suficiencia del dinero entregado—, reforzando el uso de condicionales como mecanismo de control de flujo para evitar resultados inválidos en la simulación de compra, tanto en Java como en C++.

En conjunto, el ejercicio permitió comprobar que, aunque Java y C++ difieren en su sintaxis de entrada/salida y en el manejo de memoria, la lógica algorítmica subyacente —captura de datos, cálculo secuencial y validación condicional— se traduce de forma directa entre ambos lenguajes, lo cual refuerza la comprensión de la programación estructurada independientemente de la herramienta utilizada.